

Лабораторная работа №29

Разработка фоновых сервисов для обработки данных

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс разработки фоновых сервисов и служб

2 Литература

2.1 Введение в Worker-сервисы // METANIT.COM – URL: <https://metanit.com/sharp/dotnet/3.1.php>. – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный.

2.2 Утилита Cron. Планирование процессов // METANIT.COM – URL: <https://metanit.com/os/linux/6.5.php>. – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

5.1 Создать новый проект WorkerService

5.1.1 В проекте изменить стандартный генерируемый класс Worker, переименовав его в FileWathcerService.

5.1.2 Добавить в конструктор сервиса параметр IConfiguration configuration для доступа к конфигурации приложения через внедрение зависимостей.

Все строковые параметры для сервиса (имена файлов, каталогов, пути, параметры cron) необходимо получать из конфигурации (appsettings.json) при помощи

```
var data = configuration.GetSection("секция")["ключ"]
```

5.2 В методе выполнения сервиса определить объект FileSystemWatcher для отслеживания изменений внутри определенного каталога

```
using var watcher = new FileSystemWatcher(каталог);
```

5.2.1 Добавить подписку на события Changed, Created, Deleted, Renamed, Error для watcher. В обработчиках данных событий записывать в файл логи формата «[дата и время]: [событие] – [полный путь к файлу / сообщение об ошибке]»

5.2.2 Включить отслеживание изменений в подкаталогах и генерацию событий:

```
watcher.IncludeSubdirectories = true;  
watcher.EnableRaisingEvents = true;
```

5.2.3 Добавить бесконечное ожидание в программе, пока пользователь не запросит завершение сервиса

```
while (!stoppingToken.IsCancellationRequested)
{
    await Task.Delay(200, stoppingToken);
}
await Task.CompletedTask;
```

5.3 Добавить в проект еще один класс-сервис LogArchiveService, настроить его аналогично предыдущему.

5.3.1 Установить в проект nuget-пакет Cronos

5.3.2 В классе необходимо в соответствии с расписанием cron

```
var cron = CronExpression.Parse("* * * * *");
```

Архивировать файл логов, сохранять его в определенный каталог с именем формата **yyyy-mm-dd-НН-mm.zip**, а исходный файл должен заменяться на новый пустой.

Подготовить несколько вариантов расписаний для архивации:

- каждые 5 минут
- каждый день в 8.00
- по пятницам в 18.00
- каждые 10 дней

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить MS Visual Studio и создать проект WorkerService.

6.2 Выполнить все задания из п.5 в одном решении.

6.3 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Для чего используются фоновые сервисы?

8.2 Что обозначает каждый символ в формате Crontab?